

GEOLOGIYA VƏ GEOFİZİKA MÜHƏNDİSLİYİ ÜZRƏ FUNDAMENTAL FİZİKA KURSU

Ən Çox Təkrarlanan İmtahan Suallarının Geniş və Hərtərəfli Elmi-
Metodik İzahı

Mövzu: Kompleks İmtahan Rəhbəri və Metodik Vəsait

Təyinat: Geodeziya, Geologiya və Geofizika tələbələri üçün

Məzmun: Mexaniki dalğalar, MKN, Termodinamika, Faza keçidləri və Quyuların tədqiqatı

Tarix: İyun, 2026

Müqəddimə

Geologiya və geofizika elmləri Yer kürəsinin daxili quruluşunu, tərkibini və dinamikasını öyrənmək üçün fundamental fizika qanunlarına əsaslanır. Yer qabığında baş verən tektonik hərəkətlər, maqmatizm, metamorfizm, neft və qaz yataqlarının formalaşması kimi mürəkkəb proseslərin hər biri mexanika, termodinamika və molekulyar fizikanın fundamental prinsipləri ilə idarə olunur. Bu vəsait, tələbələrin imtahanlara hazırlıq səviyyəsini yüksəltmək məqsədilə proqramda ən çox təkrarlanan yeddi əsas mövzunun dərin və elmi-nəzəri izahını təqdim edir.

Bölüm 1: Mexaniki Dalğalar və Onların Elastik Mühitdə Yayılma Sürəti

1.1 Mexaniki Dalğa Anlayışı və Növləri

Mexaniki dalğalar, elastik bir mühitdə (bərk, maye, qaz) rəqslərin yayılması prosesidir. Dalğanın yayılması zamanı mühitin zərrəcikləri makroskopik olaraq daşınmır, sadəcə öz tarazlıq nöqtələri ətrafında rəqs edirlər. Daşınan element isə yalnız enerji və impulsdur. Mexaniki dalğalar zərrəciklərin rəqs istiqaməti ilə dalğanın yayılma istiqaməti arasındakı əlaqəyə görə iki əsas qrupa bölünür:

- **Uzununa (Boylama) dalğalar:** Mühit zərrəciklərinin rəqs istiqaməti dalğanın yayılma istiqaməti ilə üst-üstə düşür. Bu dalğalar mühitdə sıxılma və seyrəkləşmə fazalarının növbələşməsi ilə müşayiət olunur. Uzununa dalğalar həm bərk, həm maye, həm də qaz mühitində yayıla bilər, çünki bütün mühit növləri həcm deformasiyasına qarşı elastiklik xüsusiyyətinə malikdir. Seysmikada bu dalğalara **P-dalğaları (Primary waves)** deyilir.
- **Eninə dalğalar:** Mühit zərrəciklərinin rəqs istiqaməti dalğanın yayılma istiqamətinə perpendikulyar olur. Bu dalğalar mühitdə sürüşmə deformasiyası yaradır. Maye və qazlar sürüşmə deformasiyasına müqavimət göstərmədiyindən (yəni sürüşmə modulu sıfıra bərabər olduğundan), eninə dalğalar yalnız bərk cisimlərdə yayıla bilər. Seysmikada bu dalğalar **S-dalğaları (Secondary waves)** adlanır.

1.2 Elastik Mühitdə Yayılma Sürətinin Riyazi İzahı

Dalğanın elastik mühitdə yayılma sürəti mühitin fiziki parametrlərindən – onun elastiklik modullarından və sıxlığından asılıdır. Mexaniki dalğanın fundamental sürət tənliyi ümumi şəkildə aşağıdakı kimi ifadə olunur:

$$v = \sqrt{(E_{\text{elastik}} / \rho)}$$

Burada, E_{elastik} mühitin müvafiq elastiklik modulu, ρ isə mühitin sıxlığıdır. Süxurların daxilində yayılan seysmik dalğalar üçün bu tənliklər daha spesifik formalar alır. P-dalğalarının bərk süxur mühitində yayılma sürəti:

$$v_P = \sqrt{(K + 4/3G) / \rho}$$

S-dalğalarının yayılma sürəti isə yalnız sürüşmə modulundan asılıdır:

$$v_S = \sqrt{(G / \rho)}$$

Bu tənliklərdə K həcmi sıxılma modulu (Bulk Modulus), G isə sürüşmə moduludur (Shear Modulus). Mayelərdə $G = 0$ olduğu üçün $v_S = 0$ olur, bu da S-dalğalarının Yer kürəsinin maye xarici nüvəsindən keçə bilməməsinin elmi izahıdır.

Geofiziki Qeyd: P və S Dalğalarının Sürət Nisbəti

Süxurlarda v_P sürəti həmişə v_S sürətindən böyükdür. İdeal elastik mühit üçün $v_P \approx 1.73 \times v_S$ nisbəti qəbul edilir. Bu fərq zəlzələlərin episentrinin təyin edilməsində həlledici rol oynayır.

Bölmə 2: Molekulyar Kinetik Nəzəriyyənin Əsas Müddəaları və Hal Tənliyi

2.1 Molekulyar Kinetik Nəzəriyyənin (MKN) Postulatları

MKN maddənin quruluşunu və onun xassələrini atom və molekulların hərəkəti və qarşılıqlı təsiri baxımından izah edən nəzəriyyədir. Onun üç əsas müddəası vardır:

1. Bütün maddələr zərrəciklərdən (atom və molekullardan) təşkil olunmuşdur; bu zərrəciklər arasında boşluqlar vardır.
2. Zərrəciklər fasiləsiz, nizamsız və xaotik istilik hərəkətindədirlər. Bu hərəkətin sürəti mühitin temperaturu ilə birbaşa mütənasibdir.
3. Zərrəciklər arasında eyni zamanda həm cazibə, həm də itələmə xarakterli qarşılıqlı təsir qüvvələri mövcuddur.

2.2 İdeal Qaz Modeli və Mendeleyev-Klapeyron Tənliyi

Real qazların davranışını sadələşdirmək üçün fizika elmində "İdeal qaz" modelindən istifadə olunur. İdeal qazda molekulların şəxsi həcmi nəzərə alınmır və onlar arasında toqquşma anları istisna olmaqla heç bir qarşılıqlı təsir

qüvvəsi mövcud deyil. İdeal qazın halını müəyyən edən makroskopik parametrlər – təzyiq (P), həcm (V) və temperatur (T) arasındakı funksional əlaqə Mendeleyev-Klapeyron tənliyi ilə ifadə olunur:

$$PV = (m / M) \times RT$$

Burada m qazın kütləsi, M onun molyar kütləsi, R isə universal qaz sabitidir ($R \approx 8.31 \text{ C/(mol}\cdot\text{K)}$). Bu tənliyi qazın sıxlığı ($\rho = m / V$) vasitəsilə də yazmaq olar:

$$P = (\rho / M) \times RT$$

2.3 Geoloji Tətbiq: Qaz Yataqlarında Lay Təzyiqinin Qiymətləndirilməsi

Dərin laylarda yerləşən təbii qaz yataqlarında yüksək təzyiq və temperatur şəraitində Mendeleyev-Klapeyron tənliyinə xüsusi bir korreksiya əmsalı – sıxılma əmsalı (Z) əlavə edilir. Bu, real qazların ideal qazdan kənara çıxmasını ifadə edir və mühəndislikdə $PV = ZnRT$ şəklində tətbiq olunur. Yataqdan qaz hasil edildikcə həcm sabit qalır, kütlə azalır və buna uyğun olaraq lay təzyiqi aşağı düşür.

Bölmə 3: Doymuş və Doymamış Buxarlar. Qaynama Prosesi və Geoloji Tətbiqləri

3.1 Dinamik Tarazlıq və Doymuş Buxar

Qapalı qabda maye üzərindəki buxarlanma prosesi zamanı zaman keçdikcə vahid zamanda mayedən çıxan molekulların sayı ilə mayeyə qayıdan (kondensasiya olunan) molekulların sayı bərabərləşir. Maye ilə dinamik tarazlıqda olan buxara **doymuş buxar** deyilir. Dinamik tarazlıqda olmayan, yəni eyni temperaturda eyni həcmdə doymuş buxara nisbətən daha az molekulu olan buxar isə **doymamış buxar** adlanır.

Doymuş buxarın ən mühüm xüsusiyyəti odur ki, onun təzyiqi və sıxlığı sabit temperaturda həcmdən asılı deyil. Əgər temperatur sabitdirsə, həcm azaldıqda buxarın bir hissəsi mayeyə çevrilir, lakin təzyiq ($P_{\text{doymuş}}$) dəyişməz qalır. Temperatur artdıqda isə doymuş buxarın təzyiqi kəskin sürətdə (eksponensial olaraq) artır.

3.2 Qaynama Prosesi və Təzyiqlə Əlaqəsi

Qaynama – buxarlanma prosesinin yalnız mayenin səthində deyil, onun bütün həcmində, daxilində formalaşan qabarcıqların içərisində baş verməsidir. Mayenin qaynaması üçün onun daxilindəki doymuş buxarın təzyiqi xarici təzyiqə bərabər və ya ondan böyük olmalıdır:

$$P_{\text{doymuş}} \geq P_{\text{xarici}}$$

Bu səbəbdən, xarici təzyiq artdıqca mayenin qaynama temperaturu yüksəlir; xarici təzyiq azaldıqda isə qaynama temperaturu aşağı düşür.

3.3 Geotermal Proseslər və Qeyzerlərin Mexanizmi

Yer qabığının dərinliklərində, hidrotermal sistemlərdə su yüksək hidrostatik təzyiq altında olur. Məsələn, 200 metr dərinlikdə təzyiq təxminən 20 atmosferə çatır. Bu şəraitdə suyun qaynama temperaturu 100°C-dən təxminən 212°C-yə qədər yüksəlir.

Qeyzerlərin fəaliyyət mexanizmi tamamilə bu prinsiplə izah olunur: Şaquli qeyzer kanalının aşağı hissəsindəki su magistral maqmatik ocaq tərəfindən qızdırılır. Yüksək təzyiqə görə su hətta 150°C-də də qaynaya bilmir. Lakin alt qatdakı su həddindən artıq qızaraq genişləndikdə kanalın yuxarı hissəsindən bir qədər su kənara itələnir. Bu, kanaldakı hidrostatik təzyiqi anidən azaldır. Təzyiq düşən kimi, aşağıda toplanmış və həddindən artıq qızmış su dərhal qaynama temperaturunun üzərinə keçir və anidən böyük həcmdə buxara çevrilərək qeyzer püskürməsinə səbəb olur.

Bölmə 4: Səs və Ultrasəs Dalğalarının Geofiziki Tədqiqatlarda Tətbiqi

4.1 Akustik Karotaj (Acoustic Logging)

Quyu geofiziki tədqiqatlarında (QGT) səs və ultrasəs dalğalarından istifadə mühüm yer tutur. Quyunun daxilinə endirilən zond vasitəsilə yüksək tezlikli (adətən 10 kHz - 100 kHz) elastik dalğalar mühitə buraxılır. Bu dalğaların quyu divarındakı süxurlardan keçərək resiverlərə (qəbuledicilərə) çatma müddəti (Δt) ölçülür. Akustik karotaj vasitəsilə aşağıdakı mühüm geoloji parametrlər təyin edilir:

- **Süxurların porozluğu (məsaməliliyi):** Maye ilə dolu məsamələrdə səs sürəti süxurun bərk matrisinə nisbətən aşağıdır. Wyllie tənliyinə əsasən, ümumi keçid müddəti məsaməliliklə düz mütənasibdir.
- **Süxur növünün (litologiyasının) təyini:** Hər bir süxur növü (əhəngdaşı, qumdaşı, qranit, gilli süxurlar) özünəməxsus səs sürətinə malikdir.

4.2 Kern Nümunələrinin Ultrasəs Laboratoriya Sınaqları

Quyudan çıxarılan silindrik süxur nümunələri (kern) laboratoriya şəraitində ultrasəs sensorları arasına yerləşdirilir. Süxura mütləq təzyiq tətbiq edilməklə müxtəlif lay şəraitləri modelləşdirilir və v_P ilə v_S sürətləri mikrosaniyə dəqiqliyi ilə ölçülür. Bu ölçmələr süxurların mexaniki dayanıqlığını, çatlılıq istiqamətini və elastiklik modullarını birbaşa hesablamağa imkan verir.

Bölüm 5: Mexaniki Enerjinin Geoloji Proseslərdə Rolu

5.1 Enerjinin Transformasiyası və Tektonik Dinamika

Yer daxilindəki konveksiya cərəyanları litosfer plitələrini hərəkətə gətirir və böyük miqdarda kinetik enerji yaradır. Bu hərəkətlər zamanı plitələrin sərhədlərində süxurlar sıxılır və deformasiyaya uğrayır. Nəticədə kinetik enerji süxurların daxilində ****elastik deformasiya potensial enerjisinə**** çevrilir. Süxurların daxili gərginliyi onların möhkəmlik həddini keçdikdə anidən qırılma baş verir və yığılmış potensial enerji seysmik dalğalar (kinetik enerji) şəklində ətrafa yayılır ki, bu da zəlzələlərə səbəb olur.

5.2 Ekzogen Proseslərdə Enerji Balansı

Səth geoloji proseslərində (sürüşmələr, sel axınları, çay eroziyası) qravitasiya potensial enerjisi əsas hərəkətverici qüvvədir. Relyefin hündür nöqtəsində duran süxur kütləsi $E_p = mgh$ potensial enerjisinə malikdir. Süürüşmə zamanı bu enerji hərəkət kinetik enerjisinə ($E_k = mv^2 / 2$) çevrilir. Süxurların daxili sürtünməsi və ətraf mühitin müqaviməti nəticəsində mexaniki enerjinin bir hissəsi istilik enerjisinə dissipasiya olunur.

Bölüm 6: Termodinamikanın I və II Qanunlarının Geologiyada Tətbiqi

6.1 Termodinamikanın Birinci Qanunu və Maqmatik Proseslər

Termodinamikanın birinci qanunu enerjinin saxlanması qanunudur: Sistemə verilən istilik miqdarı (Q) onun daxili enerjisinin dəyişməsinə (ΔU) və sistemin xarici qüvvələrə qarşı gördüyü işə (A) sərf olunur:

$$Q = \Delta U + A$$

Maqmanın Yer qabığının yuxarı qatlarına doğru qalxması zamanı ətraf mühitin təzyiqi azalır və maqma genişlənərək iş görür ($A > 0$). Əgər bu proses sürətlə baş verərsə və ətraf mühitlə istilik mübadiləsi (adiabatik şərait, $Q = 0$) zəif olarsa, görülən iş daxili enerjinin azalması hesabına baş verir ($\Delta U < 0$). Daxili enerjinin azalması maqmanın temperaturunun kəskin aşağı düşməsinə və sürətli kristallaşmaya səbəb olur.

6.2 Termodinamikanın İkinci Qanunu və Metamorfizm

Termodinamikanın ikinci qanunu proseslərin istiqamətini müəyyən edir və qapalı sistemlərdə entropiyanın (S) artdığını bildirir ($dS \geq 0$). Geoloji mühitdə metamorfizm prosesləri – yüksək təzyiq və temperatur altında süxurların mineral tərkibinin yenidən formalaşması Gibbs sərbəst enerjisinin ($G = H - TS$) minimuma enməsi istiqamətində

gedir. Minerallar hər bir ***P-T*** (təzyiq-temperatur) şəraitində ən minimal enerji səviyyəsinə və optimal sabilliyə can atırlar.

Bölmə 7: İstilik Tarazlığı və Yer Qabığında Temperatur Paylanması

7.1 Geotermik Qradyent və İstilikötürmə Mexanizmləri

Yer kürəsinin daxili hissəsi istidir və səthə doğru daimi bir istilik seli mövcuddur. Dərinliyə doğru getdikcə temperaturun artma sürətinə **geotermik qradyent** deyilir:

$$\text{Grad } T = dT / dz$$

Yer qabığında orta geotermik qradyent hər 100 metr dərinlikdə təxminən 3°C (və ya hər kilometrə 30°C) qəbul edilir. Yer daxilində istilik üç mexanizmlə ötürülür:

Mexanizm	Xüsusiyyəti	Geoloji Mühit
Konduksiya (İstilikkeçirmə)	Zərrəciklərin bir-biri ilə birbaşa təması vasitəsilə enerjinin ötürülməsi.	Bərk Yer qabığı (Litosfer)
Konveksiya	Maddə kütləsinin hərəkəti (isti maddənin qalxması, soyuğun enməsi).	Plastik Mantiya və Maye Xarici Nüvə
Radiasiya (Şüalanma)	Elektromaqnit dalğaları vasitəsilə istilik ötürülməsi.	Çox yüksək temperaturlu alt mantiya strukturları

7.2 İstilik Tarazlığı və Radiogen İstilik

Yer qabığının istilik tarazlığı Yer in ilkin formalaşma dövründən qalan qalıq istilik və yer qabığında mövcud olan uzunömürlü radioaktiv izotopların (Uranyum-238, Toriy-232, Kalium-40) parçalanmasından ayrılan radiogen istilik hesabına saxlanılır. Bu istiliyin paylanması litosfer plitələrinin qalınlığından və litoloji tərkibindən asılı olaraq regional olaraq dəyişir.

Nəticə

Bu vəsaitdə nəzərdən keçirilən fundamental fiziki qanunlar geologiya və geofizika mühəndisliyinin əsasını təşkil edir. Süxurların elastik xassələrini, qaz yataqlarının termodinamikasını və Yer daxilindəki istilik və enerji balansını mənimsəmək, praktiki geofiziki kəşfiyyat və quyu qazma işlərində qarşıya çıxan problemlərin həllində mühüm elmi baza rolunu oynayır.